Berner Fachhochschule
Haute école spécialisée bernoise
Bern University of Applied Sciences

Events aus Business Sicht bei der Verwaltung

Andreas Spichiger
Berner Fachhochschule Wirtschaft

Berner Fachhochschule | CAS Enterprise Architecture Management

https://pixabay.com/de/photos/r%C3%BCgen-binz-ostsee-meer-strand-1772063/

BFH & Enterprise Architecture

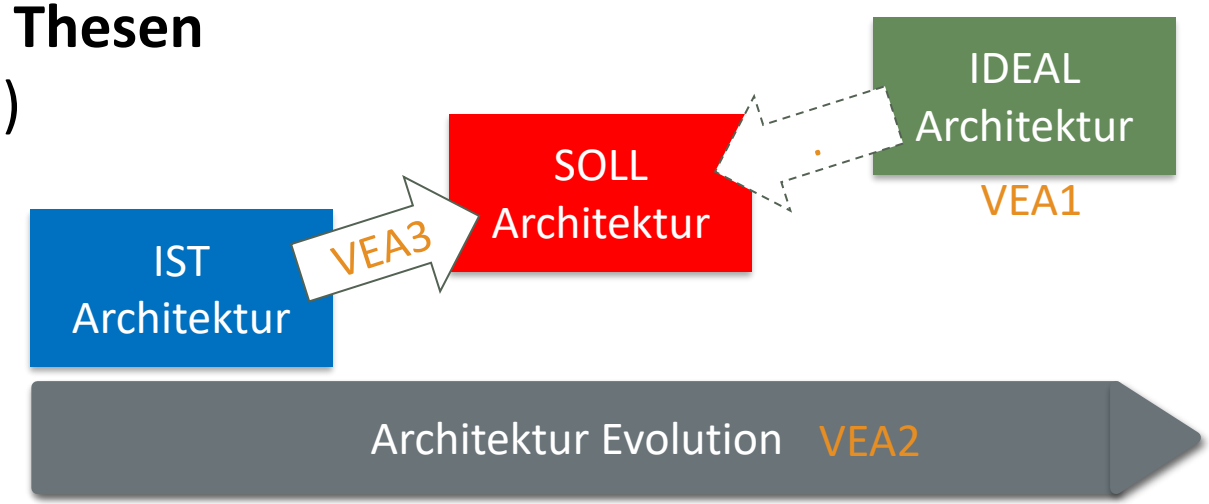
Berner Fachhochschule
Haute école spécialisée bernoise
Bern University of Applied Sciences

thomas.jarchow@bfh.ch / 031 848 34 50

- als Praxispartner Vertiefung Enterprise Architecture
  - **Herbst: VEA1 + 2, Frühling: VEA3 (je 40h)**
- als Teilnehmer
  - **CAS Enterprise Architecture Management**
  - nächste Durchführung im Herbst 2019
- als Auftraggeber für **Semesterarbeiten und Thesen**
  - CASE-Arbeiten (180h Praxis & Forschung)
  - aFuE (80h/160h Praxis & Forschung)
  - Bachelorarbeiten (360h)
  - Masterarbeiten (450h)
- Zusammenarbeit in **Projekten**

Inhalte VEA / CAS

1. Enterprise Architecture
   - Unternehmen digitalisieren
   - RIM, Geschäftsfähigkeiten/-objekte/-prozesse
   - RSM, Komponenten, Kopplung
2. Architecture Evolution
   - Maturität & Lernen
   - TOGAF, Spezialthemen
3. Information System Architecture
   - Aufbau- vs Ablauforganisation
   - SOLL, IST und Migration
   - Event-/Serviceorientierte, Microservices



User Experience

- One-Stop
  - Kein Behördenrundlauf – an einem Behördenprozess ist der Bürger / das Unternehmen im Normalfall nur 1 Mal beteiligt
  - Portale wie easygov, eUmzug, TaxME

- Zero-Stop
  - Wieso den Bürger mit Antrags- oder Meldepflichten belasten, wenn eine Behörde die Information bereits hat?
  - Bsp. Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion BE: Prämienverbilligung Krankenkasse (Basis: Steuern)

Geburt einer Person

- Konzeption als Prozess -> viel zu viele Stakeholder, enorm viele Variationen

> «Der Witz ist bekannt: Drei Buben, ein Franzose, ein Deutscher und einer aus der Schweiz, unterhalten sich übers Kinderkriegen. Der kleine Franzose erklärt: «Das liegt an der Erotik.» Der deutsche Bub meint: «Bei uns bringt der Storch die Babys.» Der Schweizer: «Also, bei uns ist das von Kanton zu Kanton verschieden.» Die Pointe ist gerade darum lustig, weil sie – bezogen auf die Rechtssituation in unserem Land, nicht aufs Kinderkriegen – absolut wahr ist.»
> *www.kommunalmagazin.ch/recht/von-kanton-zu-kanton-verschieden*

- Konzeption als Event -> alle potentiell Betroffenen werden informiert, Rest ist lokale Verantwortlichkeit
- Ereignis wird in Register eingetragen

Geschäftsfähigkeiten der Behörden Schweiz (eCH-0122)

Fachliche Fähigkeiten

Kernfähigkeiten

- Arbeit
- Bauen
- Bildung
- Aussen-beziehungen
- Gerichts-barkeit
- Soziales
- Politische Aktivitäten
- Kultur
- Land-wirtschaft
- Infrastruktur
- Sicherheit
- Steuern
- Umwelt
- Gesundheit
- Wirtschaft
- Mobilität

Kernfähigkeiten mit Voraussetzungscharakter

- Einwohner
- Unternehmen
- Behörden
- Gebäude und Grundstücke
- Tiere
- Geo-information
- Rechts-sammlung

Die Schweiz – eine eSociety mit …

- 9 Millionen Personen
  - 7’955’000 Einwohner
  - 703’000 Auslandschweizer
  - 265’000 Grenzgänger
  - exklusive ‘Laufkundschaft’ (Touristen, Entsendungen, …)
- 780’000 Unternehmen
- 3’500 Behörden
  - 7 Departemente, Bundeskanzlei, knapp 80 Ämter mit 37’000 Mitarbeitern
  - 26 Kantone mit 156 Departementen und 1’262 Dienststellen
  - 2’212 Gemeinden
- eingebettet im europäischen und internationalen Kontext

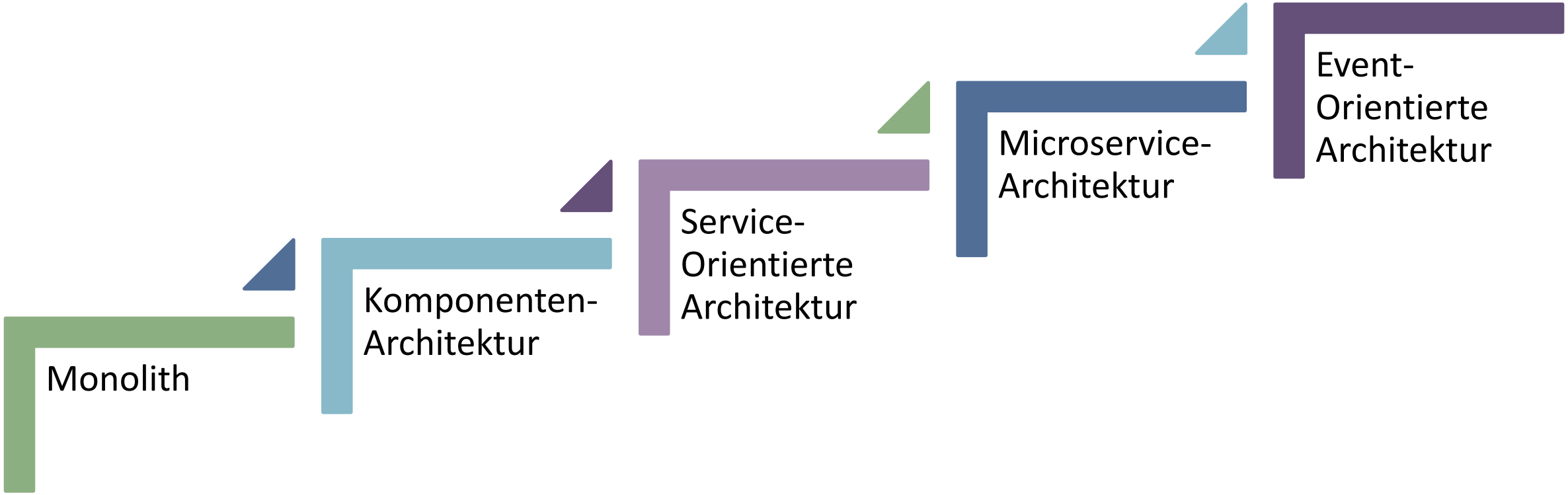
Behörden Schweiz

- Meldewesen, Objektwesen, …
- Ereignisse wie Geburt, Heirat, Tod, Gründung, Konkurs, …

- Grosses System (Politik, Verwaltung, Justiz, Volk) definiert die Regeln

- keine Prozess-, sondern Ereignisarchitektur angestrebt
  - Prozess (Orchestrierung)
    - Aufrufer kennt Aufgerufenen
    - Aufrufer erwartet oft Rückmeldung
  - Ereignis (Event)
    - Maximale Entkopplung zwischen Ereigniserzeuger und -konsument

Stairway to Heaven



Idee: Kurt Wehrli, sitic

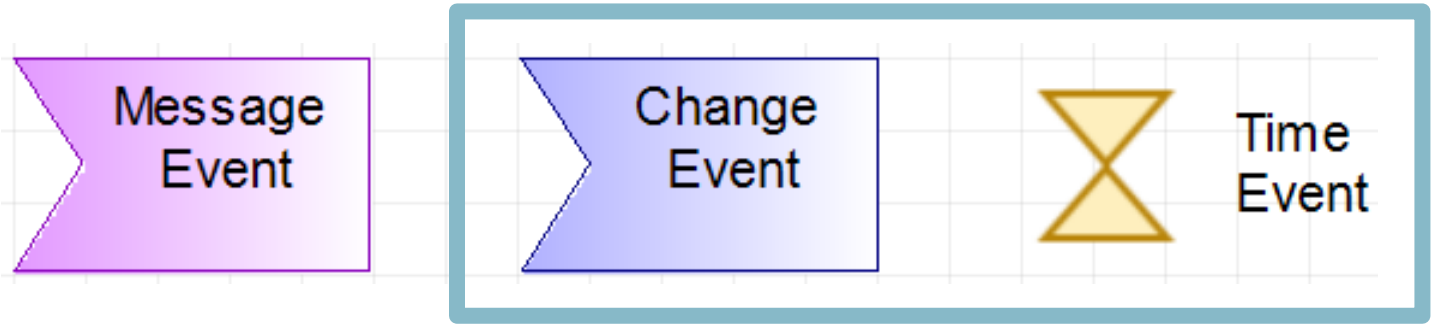
Event in UML

OMG Unified Modeling Language, Version 2.5.1.

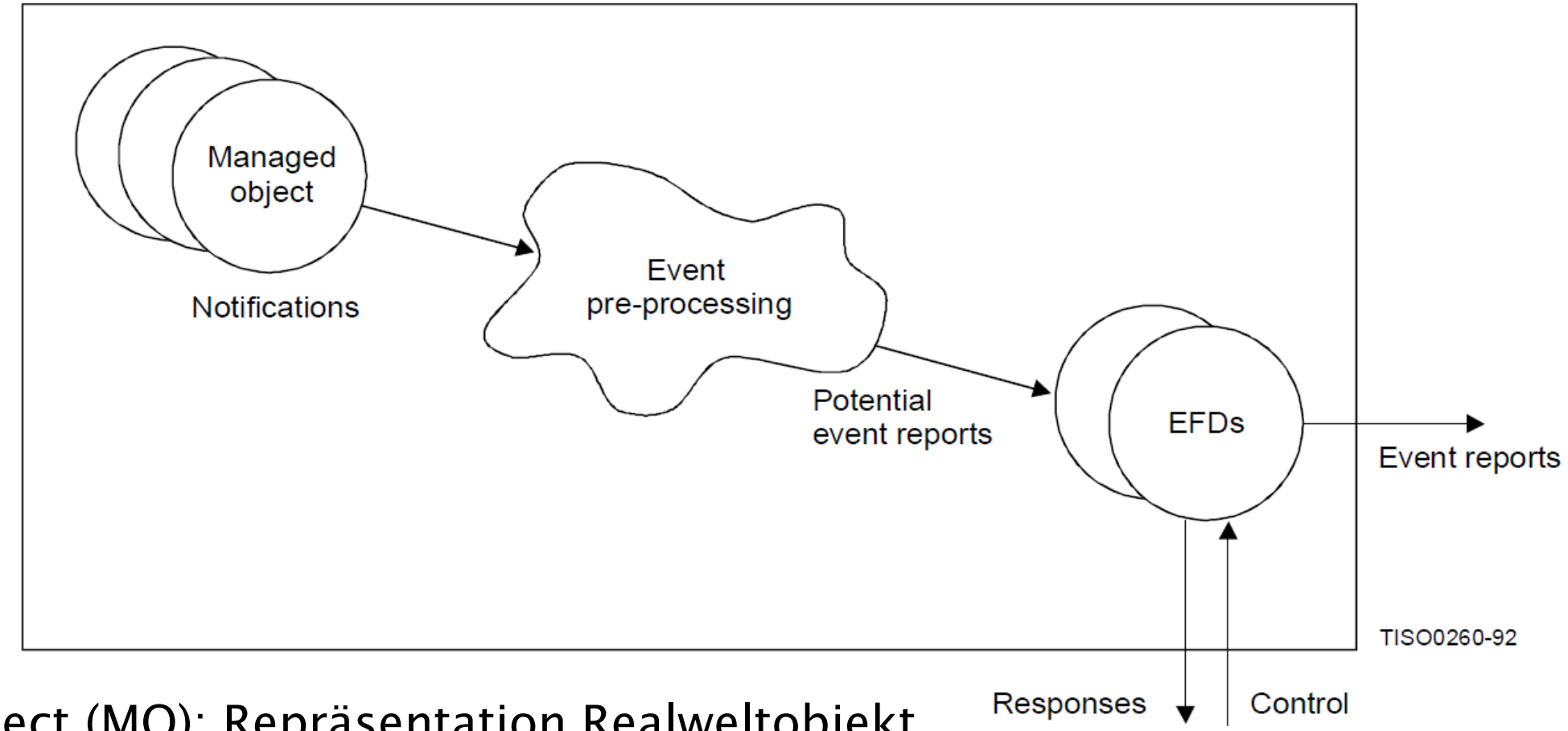
- Ereignis (Event): ein Etwas, das zu einem bestimmten Zeitpunkt auftreten kann.

Accept Action (ohne bleibt Ereignis unbeachtet …)

- **Message Event**: Kommunikation von einem Verhalten zu einem andern
- **Change Event**: spezifizierter Boolescher Ausdruck wird **`wahr`**
- **Time Event**: ein bestimmter Zeitpunkt oder nach einer Dauer



X.734 Systems Management: Event Report Mgmt Function



- Managed Object (MO): Repräsentation Realweltobjekt
- EFD: Event Forwarding Discriminator (was wann an wen); ist auch ein MO …
- Control/Response: Mgmt des EFD (start/stop/suspend/resume/read/update)

www.itu.int/rec/T-REC-X.734 (1992)

Zwei wollen heiraten –> Entscheid

- Vorbedingungen -> Ehevorbereitungsverfahren
  - Beide älter als 18
  - Beide unverheiratet, nicht in eingetragener Partnerschaft
  - Verschiedenes Geschlecht
  - Schweizer oder Aufenthaltserlaubnis für CH bis zur Trauung
  - Beide urteilsfähig
  - Nicht miteinander nahe verwandt (gerade Linie, (Halb-)Geschwister
  - Heirat dient nicht dazu, die Zulassungsbestimmungen für AusländerInnen zu umgehen
- Trauung spätestens 3 Monate nach Abschluss Ehevorbereitungsverfahren
- Trauung: Zivilstandsbeamter, Ehepartner, 2 urteilsfähige Zeugen

www.ch.ch/de/heiraten

Geschäftsfähigkeiten der Behörden Schweiz (eCH-0122)

Fachliche Fähigkeiten

Kernfähigkeiten

- Arbeit
- Bauen
- Bildung
- Aussen-beziehungen
- Gerichts-barkeit
- Soziales
- Politische Aktivitäten
- Kultur
- Land-wirtschaft
- Infrastruktur
- Sicherheit
- Steuern
- Umwelt
- Gesundheit
- Wirtschaft
- Mobilität

Kernfähigkeiten mit Voraussetzungscharakter

- Einwohner
- Unternehmen
- Behörden
- Gebäude und Grundstücke
- Tiere
- Geo-information
- Rechts-sammlung

Heirat ungültig - Entdeckung und Bewertung von Fehlern

Wie Fehler entstehen

- Invarianten sind nicht eingehalten
  -> Vorbedingungen waren nicht wahr
- Prozess wurde nicht korrekt ausgeführt
  -> trotz geltenden Vorbedingungen sind Nachbedingungen nicht garantiert

Verhältnismässig komplexes System

- Identifikation und Bewertung des Fehlers
- Zumutbarkeit der Massnahmen zur Herbeiführung eines gültigen Zustands

Umgang mit Fehlern

Entdeckung von (potentiellen) Konflikten als Herausforderung
Konsequentes Prüfen von Vor- und Nachbedingungen sowie Invarianten

- Beispiel Verteiltes Editieren (z.B. Version Control System)
  - Beim Schreiben: niemand hat geschrieben, seit ich gelesen habe.

Konfliktauflösung manuell oder (teil-)automatisiert

- Beispiel Monogamie
  - Invariante: jede Person ist mit höchstens einer Person verheiratet
  - Massnahme: bei Polygamie klärt Gericht, welche Heirat gültig ist; plus Strafe von bis zu 3 Jahren

Vor- und Nachteile Event-orientierter Lösungen

Vorteile

- Lose Kopplung
- Geeignet für nicht-lineare, unvorhersehbare, asynchrone Umgebungen -> vielseitig und anpassungsfähig

Nachteile

- Unbekannte Abhängigkeiten
- Exzessive Komplexität
- Gefahr von zyklischen Abhängigkeiten

Welche Events interessieren?

- Change Events zu **Vorbedingungen**
  - Welche Aktionen müssen möglicherweise angestossen werden?
- Change Events zu **verletzten Invarianten** (bzw. Nachbedingungen)
  - Wo hat es potentiell Fehler?
- Ereignisse müssen archiviert werden
  - **Register: Hoheitliches Handeln definiert Datenhoheit**
  - oft archiviert für die Ewigkeit

- Definition von Massnahmen
  - Alternative **Zustände** müssen bekannt und bewertbar sein

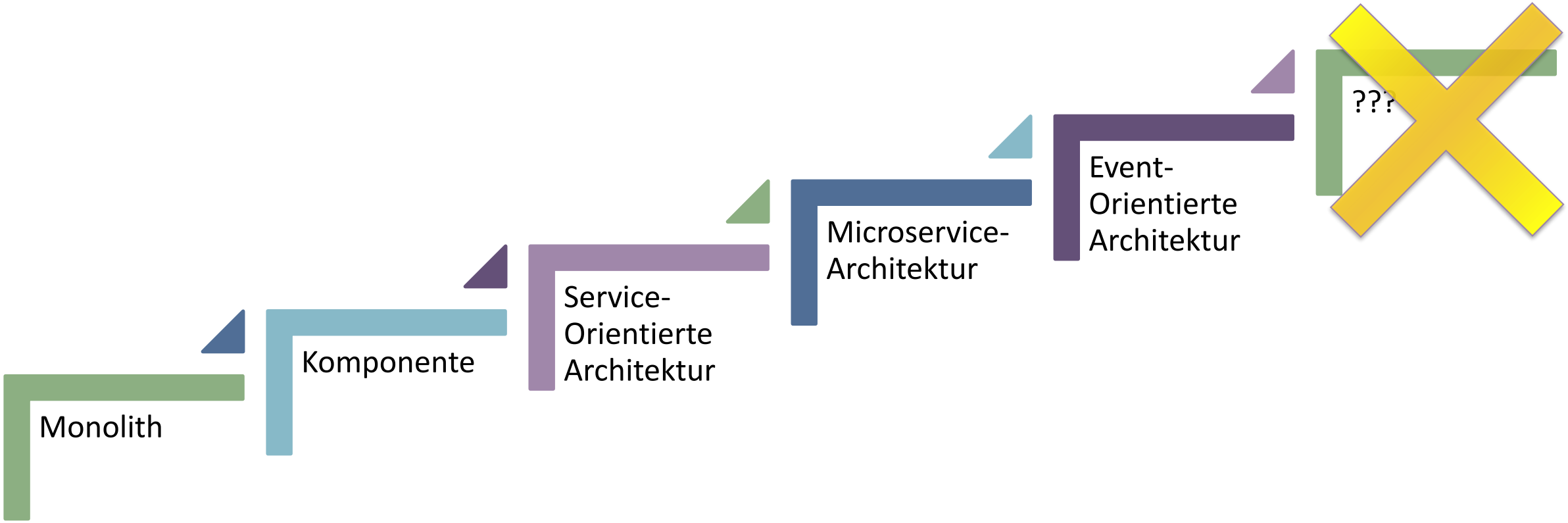
Take home Message

Event-orientierte Architektur erfordert Spezifikation von

- Vorbedingungen
- Invarianten
- mit Invarianten konsistente Nachbedingungen von Operationen
- gültigen Zuständen

- Entdeckung von Fehlern
- Prozessen zur Behebung von Fehlern

Stairway to Heaven – Ausblick



These: es gibt kein generischeres Konzept als EOA, weniger Entkopplung geht nicht

Andreas Spichiger, 079 319 87 36
ab Montag: @isb.admin.ch